

Гладкие функции, формальные ряды и теоремы Уитни (окончание)

Н. Г. Павлова, А. О. Ремизов

Эта статья является продолжением предыдущей, опубликованной в журнале «Математическое образование» год назад [10]. Мы продолжаем знакомить читателя с основами теории особенностей гладких отображений, в частности, с теоремой деления, подготовительной теоремой Малгранжа и доказательством теоремы Уитни об отображениях плоскости на плоскость.

1. Типичные особенности гладких отображений $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$

Как и прежде, под «гладкостью» функции или отображения мы будем подразумевать бесконечную дифференцируемость (C^∞). В частности, все диффеоморфизмы считаются принадлежащими классу C^∞ .

1.1. Лево-правая эквивалентность. Обозначим плоскость-прообраз и плоскость-образ буквами M и N , соответственно. Рассмотрим росток гладкого отображения

$$f = (f_1, f_2) : M \rightarrow N, \quad \dim M = \dim N = 2, \quad (1.1)$$

в особой точке. Наша задача состоит в том, чтобы выбрать локальные координаты в M и N таким образом, чтобы провести росток отображения (1.1) к наиболее простому виду, называемому «нормальной формой». Использование обозначений M и N имеет следующие достоинства. Во-первых, под ними можно подразумевать не только плоскости, но и произвольные гладкие поверхности (читатель, знакомый с понятием многообразия, может считать M и N двумерными многообразиями). Во-вторых, это позволяет подчеркнуть, что локальные координаты в прообразе и образе (локальные диффеоморфизмы $\varphi : M \rightarrow M$ и $\psi : N \rightarrow N$) выбираются независимо друг от друга.

В локальных координатах $(u, v) \in M$ и $(x, y) \in N$ отображение (1.1) задается парой функций $x = f_1(u, v)$ и $y = f_2(u, v)$, а в новых локальных координатах $(\tilde{u}, \tilde{v}) \in M$ и $(\tilde{x}, \tilde{y}) \in N$ — парой функций $\tilde{x} = g_1(\tilde{u}, \tilde{v})$ и $\tilde{y} = g_2(\tilde{u}, \tilde{v})$. Сказанное удобно записать в виде коммутативной диаграммы:

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{f} & N \\ \downarrow \varphi & & \downarrow \psi \\ M & \xrightarrow{g} & N \end{array}$$

Слово «коммутативная» означает, что переход по верхней и правой стрелкам диаграммы дает тот же результат, что и переход по левой и нижней стрелкам, т. е.

$$\psi \circ f = g \circ \varphi \Leftrightarrow g = \psi \circ f \circ \varphi^{-1} \Leftrightarrow f = \psi^{-1} \circ g \circ \varphi. \quad (1.2)$$

Ростки отображений f и g , связанные соотношением (1.2), называются *лево-право-эквивалентными* (сокращенно, RL-эквивалентными), а диффеоморфизмы φ и ψ — *правой* и *левой* заменами, в

соответствии с тем порядком, в котором они идут в формуле (1.2). В случае, если $\varphi = \text{id}$ (тождественное отображение) или, наоборот, $\psi = \text{id}$, речь идет соответственно о *левой* и *правой* эквивалентности ростков f и g .

Очевидно, что все данные выше определения распространяются и на случай, когда M и N — поверхности (или многообразия) произвольных размерностей m и n . В качестве простого упражнения предложим читателю пару задач об RL-эквивалентности. Для их решения нужно знать лишь теорему о неявной функции (решения можно найти в [7], но гораздо полезнее сделать это самостоятельно).

Задача 1. Докажите, что в случае $n = m$ росток любого диффеоморфизма RL-эквивалентен id . Более того, докажите, что на самом деле здесь имеет место и правая, и левая эквивалентность отдельно.

Росток отображения $f : M \rightarrow N$ называется *регулярным*, если его ранг (т.е. ранг его матрицы Якоби) имеет максимально возможное значение, равное $\min\{n, m\}$.

Задача 2. Докажите, что любой регулярный росток

$$f = (f_1, \dots, f_n) : M \rightarrow N, \quad \dim N = n, \dim M = m,$$

RL-эквивалентен

$$\begin{aligned} f_1(x) &= x_1, \dots, f_n(x) = x_n, & \text{если } n \leq m, \\ f_1(x) &= x_1, \dots, f_m(x) = x_m, f_{m+1}(x) = 0, \dots, f_n(x) = 0, & \text{если } n \geq m. \end{aligned}$$

Более сложным является вопрос о RL-эквивалентности *нерегулярных* ростков отображений, он составляет значительную часть так называемой «теории особенностей» или «теории катастроф», см., например, [1, 2, 4, 6]. С некоторыми примерами такого рода мы уже сталкивались в предыдущей статье [10]. Мы имели дело с RL-эквивалентностью ростков отображений $\mathbb{R}^1 \rightarrow \mathbb{R}^2$ при исследовании особенностей кривых на плоскости (раздел 4), а также ростков отображений $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ и $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ (раздел 5). Было показано, что для $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ существует только одна *типичная* (т.е. устойчивая относительно малых возмущений) особенность, называемая *зонтиком Уитни*, а в случае $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ имеются две типичных особенности — *складка* и *сборка*.

В [10] были получены нормальные формы ростков отображений для складки и зонтика Уитни¹. Нормальная форма для сборки была приведена без доказательства. В настоящей статье мы восполним этот пробел: представим достаточно простой и короткий вывод нормальной формы для сборки, основанный на использовании двух фундаментальных результатов — теоремы деления и подготовительной теоремы Мальгранжа. Эти теоремы мы доказывать не будем. Странная идея выводить одну теорему из двух других, которые не доказаны, в данном случае оправдывается двумя причинами. Во-первых, обе указанные теоремы важны сами по себе и имеют множество интересных приложений (доказательство теоремы о сборке — лишь одно из них). Во-вторых, их доказательства достаточно громоздки и могут быть найдены в существующей литературе, например, [4, 6, 8].

1.2. Складки и сборки. В локальных координатах $(u, v) \in M$ и $(x, y) \in N$ матрица Якоби отображения (1.1) имеет вид

$$J_f = \begin{pmatrix} (f_1)'_u & (f_1)'_v \\ (f_2)'_u & (f_2)'_v \end{pmatrix}, \quad (1.3)$$

и множество S особых точек этого отображения определяется условием $|J_f| = 0$, т.е. $\text{rg } J_f = 1$ или $\text{rg } J_f = 0$. Точки, в которых $\text{rg } J_f = 0$, мы исключаем из рассмотрения, так как они находятся на пересечении *четырех* кривых на *двумерном* M .

¹При упоминании нормальных форм ростков отображений речь всегда идет от RL-эквивалентности, если не указано противное.

В предыдущей заметке [10] мы выяснили, что росток отображения (1.1) в любой точке с условием $\operatorname{rg} J_f = 1$ право-эквивалентен

$$x = F(u, v), \quad y = v, \quad (1.4)$$

где $F(u, v)$ — гладкая функция (задача 10 в [10]). Формула (1.4) позволяет интерпретировать рассматриваемое отображение как проектирование поверхности $x = F(u, v)$ в пространстве с координатами (u, v, x) на плоскость (x, v) вдоль оси u . Особые точки отображения (1.4) задаются уравнением $F_u(u, v) = 0$, которое определяет на M кривую, регулярную в окрестности каждой точки, где выполнено условие

$$|F_{uu}| + |F_{uv}| \neq 0. \quad (1.5)$$

Отображение (1.4) общего положения имеет особые точки двух типов:

- $F_u = 0, F_{uu} \neq 0$,
- $F_u = 0, F_{uu} = 0, F_{uv} \neq 0, F_{uuu} \neq 0$,

все равенства подразумеваются выполненными в рассматриваемой особой точке. Особые точки двух указанных типов называются соответственно *складками* и *сборками*. Множество особых точек, не относящихся ни к одной из двух указанных категорий, задается *тремя* уравнениями $F_u = F_{uu} = F_{uv} = 0$ или $F_u = F_{uu} = F_{uuu} = 0$. Это дает пересечение трех кривых на плоскости (u, v) , не устойчивое относительно сколь угодно малых возмущений функции F (подробнее об этом см. в [10]).

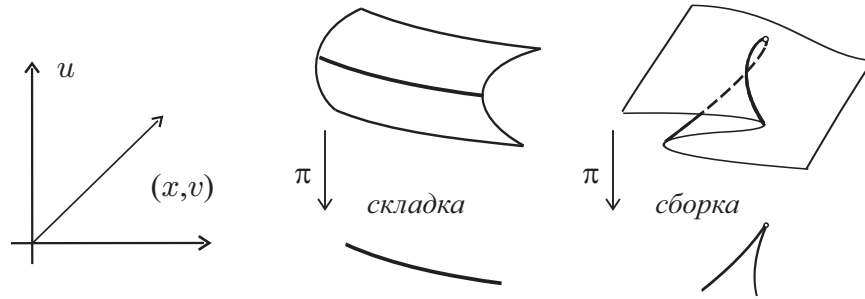


Рис. 1. Складка и сборка, реализующиеся при проектировании поверхности $x = F(u, v)$ на плоскость (x, v) . Направление проектирования — ось u (вертикальная).

Заметим, что при определении складки и сборки отображения (1.1) мы использовали специальные координаты, в которых одна из двух функций, задающих отображение, совпадает с одной из координат в образе (формула (1.4)). Так как такие координаты можно выбрать различными способами, формально мы должны еще доказать корректность этого определения, т. е. что особая точка является складкой или сборкой независимо от того, какие именно координаты были выбраны. Хотя это и несложно сделать, лучше дать инвариантное (т. е. вообще не зависящее от координат) определение складки и сборки, а потом убедиться, что в частном случае отображения (1.4) оно совпадает с приведенным выше.

Существуют два основных инвариантных геометрических объекта, связанных с особенностью отображения (1.1). Первый — это кривая $S \subset M$, состоящая из особых точек отображения, она задается условием $|J_f| = 0$. Второй объект — это *поле ядер* дифференциала отображения f , определенное во всех точках кривой S , в которых $\operatorname{rg} J_f = 1$.

Напомним (см., например, учебники [7, 9]), что дифференциал отображения f — это отображение $df : TM \rightarrow TN$, действующее между касательными расслоениями TM и TN , причем для каждой фиксированной точки $p \in M$ отображение

$$df_p(\xi) : T_p M \rightarrow T_{f(p)} N, \quad \forall \xi \in T_p M \quad (1.6)$$

является линейным отображением векторных пространств $T_p M$ и $T_{f(p)} N$. Выбор локальных координат (u, v) в M и (x, y) в N автоматически определяет базисы в касательных пространствах $T_p M$ и $T_{f(p)} N$. Матрица Якоби $J_f(p)$ — это матрица линейного отображения (1.6) в этих базисах. Из условия $\operatorname{rg} J_f(p) = 1$ следует, что отображение (1.6) в каждой точке $p \in S$ имеет одномерное ядро $X_p \subset T_p M$. Совокупность X_p для всех $p \in S$ называется *полем ядер* дифференциала отображения f .

Пример 1. На рис. 2 изображены кривая S (жирная линия) и поле ядер X (горизонтальные прямые) для отображений (1.4) с функциями $F = u^2$ и $F = u^3 + uv$ (слева и в центре). Справа изображены кривая S и поле X для $F = u^4 + au^2 + uv$ ($a = 0$ — жирная линия, $a > 0$ — короткий пунктир, $a < 0$ — длинный пунктир). Поле X *трансверсально* (т. е. не касательно) кривой S почти всюду, за исключением лишь точек, отмеченных маленькими кружками. Это начало координат для $F = u^3 + uv$, $F = u^4 + uv$ и пара точек для $F = u^4 + au^2 + uv$ при $a < 0$.

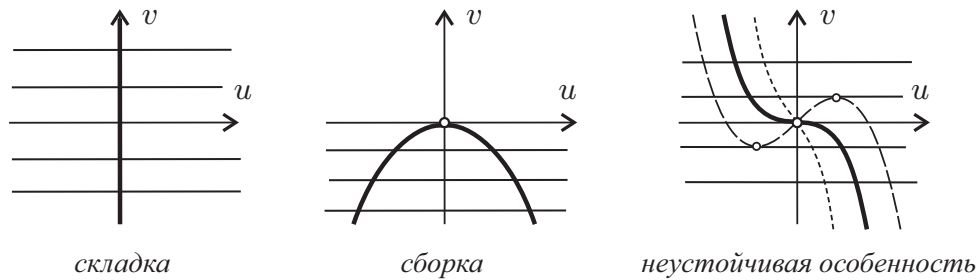


Рис. 2. Кривая особых точек и поле ядер для $F = u^2$, $F = u^3 + uv$ и $F = u^4 + au^2 + uv$.

Нетрудно видеть, что в случаях $F = u^2$ и $F = u^3 + uv$ тип особенности (складка и сборка, соответственно) устойчив относительно малых возмущений функции F . Например, если слегка «возмутить» функцию $F = u^3 + uv$, то кривая S уже не будет параболой $3u^2 + v = 0$, но превратится в похожую на нее кривую. При этом точка сборки (касания S и X) немного переместится, но не исчезнет и не «рассыпется» на несколько разных точек. Напротив, если «возмутить» функцию $F = u^4 + uv$, добавив слагаемое au^2 со сколь угодно малым $|a| > 0$, произойдет качественное изменение. Если $a > 0$, то сборка (точка касания S и X) исчезнет, а если $a < 0$, то, наоборот, «рассыпется» на две, как это изображено на рис. 2 справа пунктирной линией.

Складка и сборка определяются следующими инвариантными условиями:

- Кривая S регулярна и поле X трансверсально S .
- Кривая S регулярна и поле X касается S , причем касание первого порядка.

Задача 3. Докажите, что в тех координатах, где отображение имеет вид (1.4), приведенные выше условия эквивалентны первому определению складки и сборки, соответственно.

Теперь сформулируем один из главных результатов теории особенностей гладких отображений — теорему Уитни о нормальных формах в точках складки и сборки.

Теорема 1 (Уитни, [11]). Росток отображения (1.1) в точке складки RL -эквивалентен $x = u^2$, $y = v$, а в точке сборки RL -эквивалентен $x = u^3 + uv$, $y = v$.

Доказательства утверждения для складки было изложено в [10], поэтому нам нужно доказать лишь утверждение для сборки. Очевидно, что достаточно доказать его для отображений вида (1.4), что мы и сделаем в заключительной части статьи. Для этого нам понадобятся некоторые новые понятия и факты, к изложению которых мы сейчас приступаем.

2. Кратность отображений $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$

2.1. Алгебры, идеалы, фактор-алгебры. Сейчас нам понадобится сделать небольшое отступление в область абстрактной алгебры. При этом мы предполагаем, что читатель знаком с такими базовыми понятиями, как группа, кольцо, поле, а также гомоморфизм и изоморфизм этих структур (см., например, [5]).

Пусть R — коммутативное кольцо и $I \subset R$ — идеал в нем. Последнее означает, что подмножество I «замкнуто» относительно операции сложения ($a + b \in I$ для любых элементов $a, b \in I$) и «выдерживает» умножение на каждый элемент кольца R ($ab \in I$ для любых $a \in I$ и $b \in R$). Привести пример идеала достаточно просто: рассмотрим произвольный конечный набор элементов $e_1, \dots, e_r \in R$ и положим множество I состоящим из всех комбинаций

$$a_1 e_1 + \dots + a_r e_r, \quad \forall a_1, \dots, a_r \in R. \quad (2.1)$$

Такой идеал $I \subset R$ называется *конечнопорожденным* и обозначается $\langle e_1, \dots, e_r \rangle$, а элементы $e_1, \dots, e_r$ называются его *образующими*.

Конструкция конечнопорожденного идеала напоминает линейную оболочку в векторном пространстве. Если потребовать, чтобы число образующих r было минимальным, то оно становится похоже на размерность подпространства, а образующие элементы — на базис. Тем не менее, имеются отличия (обусловленные тем, что «коэффициенты» $a_1, \dots, a_r$ в (2.1) — элементы кольца, а не поля). Например, представление элемента $x \in I$ в виде комбинации $x = a_1 e_1 + \dots + a_r e_r$ неоднозначно.

Если рассматривать в R только операцию сложения (забыв про умножение), то R является группой, а $I \subset R$ — его аддитивной подгруппой. *Смежным классом* элемента a группы R по подгруппе I называется множество

$$a + I = \{a + b \mid \forall b \in I\}.$$

Очевидно, что для двух элементов a и a' смежные классы $a + I$ и $a' + I$ либо совпадают (если $a - a' \in I$), либо не пересекаются (если $a - a' \notin I$). *Фактор-группой* R по I называется множество (обозначается R/I), состоящее из всех смежных классов группы R по подгруппе I , в котором определена операция сложения по формуле $(a + I) + (a' + I) = (a + a') + I$. Нетрудно проверить, что множество R/I с определенной таким образом операцией сложения является аддитивной группой (в частности, ее нулевым элементом является I).

Теперь вспомним, что на самом деле R — это не только аддитивная группа, но и кольцо, т. е. кроме операции сложения в нем есть еще умножение, и они связаны свойством дистрибутивности. Это позволяет определить умножение и в фактор-группе R/I по формуле $(a + I)(a' + I) = aa' + I$.

Задача 4. Доказать, что определенная выше операция умножения смежных классов дистрибутивна относительно сложения, если $I \subset R$ — идеал (одного лишь условия, что I является подкольцом, для этого недостаточно).

Таким образом, в случае, когда I — идеал (далее это всегда будет предполагаться), множество R/I с определенными выше операциями сложения и умножения является кольцом. Оно называется *фактор-кольцом* R по I .

Пусть A — *коммутативная алгебра*, т. е. коммутативное кольцо и векторное пространство (над некоторым полем $\mathbb{K}$), причем операции умножения на элементы поля $\mathbb{K}$ и кольца R согласованы:

$$(ka)b = a(kb) = k(ab) \quad \forall k \in \mathbb{K}, \quad \forall a, b \in R.$$

Размерностью и базисом алгебры A называются размерность и базис A как векторного пространства. Примеры коммутативных алгебр: алгебра гладких функций $f(x_1, \dots, x_n) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, алгебра ростков

гладких функций $f(x_1, \dots, x_n) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ в некоторой фиксированной точке, алгебра многочленов от n переменных, алгебра формальных степенных рядов от n переменных. Для двух последних приняты обозначения $\mathbb{R}[x_1, \dots, x_n]$ и $\mathbb{R}[[x_1, \dots, x_n]]$, соответственно. Все эти алгебры бесконечномерны.

Пример 2. Теперь попробуем превратить в алгебру конечномерное векторное пространство J^p , состоящее из многочленов от n переменных, степени которых не превосходят некоторого целого $p \geq 0$. Проблема заключается в том, что результатом умножения двух многочленов из J^p может быть многочлен степени больше p , и таким образом, J^p с обычной операцией произведения многочленов кольцом не является.

Это можно исправить, если определить умножение двух элементов $f, g \in J^p$ следующим образом: сначала f и g умножаются как обычные многочлены, а после этого в получившемся произведении отбрасываются все мономы, степени которых превосходят p . Нетрудно убедиться, что J^p с определенной таким образом операцией умножения является конечномерной коммутативной алгеброй. Она называется *срезанной алгеброй многочленов степеней не выше p от n переменных*. В качестве базиса срезанной алгебры J^p можно взять набор всевозможных мономов вида $x_1^{\alpha_1} \cdots x_n^{\alpha_n}$, $\alpha_1 + \cdots + \alpha_n \leq p$. Отсюда, в частности, видно, что если $n = 1$, то $\dim J^p = p + 1$, а если $n = 2$, то $\dim J^p = (p + 1)(p + 2)/2$.

Гомоморфизмом (изоморфизмом) алгебр A и A' называется отображение $A \rightarrow A'$, которое является одновременно гомоморфизмом (соответственно, изоморфизмом) A и A' как колец и как векторных пространств.

Пусть $I \subset A$ — идеал кольца A и одновременно подпространство в векторном пространстве A , тогда I называется *идеалом* алгебры A . В этом случае можно превратить фактор-кольцо A/I в *фактор-алгебру*. Для этого, очевидно, нужно сделать его векторным пространством (над полем $\mathbb{K}$). Сложение векторов в A/I уже определено (как сложение элементов кольца), и нам остается лишь определить операцию умножения элементов A/I на элементы поля $\mathbb{K}$ таким образом, чтобы были выполнены все аксиомы векторного пространства. Это делается по правилу:

$$k(a + I) = ka + I, \quad \forall a \in A, \quad k \in \mathbb{K}.$$

Нетрудно проверить (предлагаем читателю сделать это самостоятельно), что все аксиомы векторного пространства выполняются и, кроме того, операции умножения на элементы поля $\mathbb{K}$ и кольца согласованы. Полученная таким образом алгебра и называется *фактор-алгеброй A/I* .

Задача 5. Пусть $A = \mathbb{R}[x_1, \dots, x_n]$ или $A = \mathbb{R}[[x_1, \dots, x_n]]$ или A является алгеброй ростков гладких функций $f(x_1, \dots, x_n) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ в начале координат. Докажите, что определенная выше алгебра J^p представима в виде $J^p = A/I_p$, где идеал I_p порожден всевозможными мономами вида $x_1^{\alpha_1} \cdots x_n^{\alpha_n}$, $\alpha_1 + \cdots + \alpha_n = p + 1$.

Алгебра J^p играет важную роль при анализе локального поведения различных гладких объектов: отображений, поверхностей, дифференциальных уравнений и др. Скажем об этом пару слов, хотя и не будем использовать это в дальнейшем.

Пусть A — алгебра ростков гладких функций $f(x_1, \dots, x_n) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ в начале координат. Для заданного целого p введем в A отношение эквивалентности: $f \sim g$, если $|f(x) - g(x)| = o(|x|^p)$ при $x \rightarrow 0$. Соответствующие классы эквивалентности называются *p -струями* (или, на английский манер, *p -джетами*). Каждый росток $f \in A$ относится ровно к одному из классов эквивалентности, который называется его *p -струей* и обозначается $j^p[f]$. Множество p -струй (для любителей формальных обозначений: $A/\sim$) является алгеброй, представляющей собой конечномерную аппроксимацию бесконечномерной алгебры A , если определить сумму и произведение p -струй, а также их умножение на числа по естественным правилам, вытекающим из принятого нами определения эквивалентности

ростков. Именно, для любых ростков $f_i \sim g_i$ и числа α имеем:

$$\begin{aligned} f_1 + f_2 \sim g_1 + g_2 &\Rightarrow j^p[f_1] + j^p[f_2] = j^p[f_1 + f_2], \\ f_1 f_2 \sim g_1 g_2 &\Rightarrow j^p[f_1] \cdot j^p[f_2] = j^p[f_1 f_2], \\ \alpha f_i \sim \alpha g_i &\Rightarrow \alpha j^p[f_i] = j^p[\alpha f_i]. \end{aligned} \quad (2.2)$$

Нулевым элементом построенной алгебры $A/\sim$ является класс $j^p[0]$ — p -струя ростка тождественно нулевой функции. Ростки с нулевой p -струей называются p -плоскими и образуют идеал в A . Если выбрать систему координат (точнее говоря, две системы локальных координат: в n -мерном пространстве-прообразе и одномерном пространстве-образе), то можно отождествить струю $j^p[f]$ с элементом построенной выше алгебры J^p , именно, многочленом Тейлора ростка f степени p .

Задача 6. Докажите, что построенное выше соответствие между $A/\sim$ и алгеброй J^p срезанных многочленов степени не выше p является изоморфизмом этих алгебр. При этом определенное в J^p произведение многочленов отвечает формулам (2.2).

2.2. Определение кратности. Рассмотрим росток гладкого отображения

$$f(x) = (f_1(x), \dots, f_n(x)) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad x = (x_1, \dots, x_n), \quad (2.3)$$

в некоторой точке 0. Без ограничения общности будем считать, что 0 является началом координат пространства-прообраза и ее образом является начало координат пространства-образа, т. е. все $f_i(0) = 0$. Нам нужно выбрать некоторую «основную» алгебру A , с помощью которой будет определена кратность. В качестве таковой можно выбрать алгебру ростков гладких функций от n переменных в точке 0 или же алгебру формальных степенных рядов $\mathbb{R}[[x_1, \dots, x_n]]$. В обоих случаях рассуждения будут совершенно аналогичными, если во втором случае под $f_i(x)$ понимать не сами гладкие функции, а их формальные ряды Тейлора в точке 0.

В алгебре A рассмотрим идеал, порожденный образующими $f_i(x)$:

$$I_f = \langle f_1(x), \dots, f_n(x) \rangle.$$

Фактор-алгебра $Q_f = A/I_f$ называется *локальной алгеброй* ростка (2.3), *кратностью* этого ростка называется ее размерность $\mu = \dim Q_f$. *Образующими* локальной алгебры Q_f называется набор элементов

$$e_1(x), \dots, e_\mu(x) \in A, \quad (2.4)$$

который при факторизации по идеалу I_f переходит в базис векторного пространства Q_f . Из сказанного следует, что набор элементов (2.4) обладает следующим свойством: каждый элемент $g(x) \in A$ представим в форме

$$g(x) = \alpha_1 e_1(x) + \dots + \alpha_\mu e_\mu(x) + \beta_1(x) f_1(x) + \dots + \beta_n(x) f_n(x) \quad (2.5)$$

с подходящими числами $\alpha_i \in \mathbb{R}$ и элементами $\beta_i(x) \in A$.

Набор образующих (2.4), как и базис векторного пространства Q_f , можно выбрать бесконечным числом способов.² При этом для фиксированного набора образующих и заданной функции $g(x)$ числа α_i в формуле (2.5) определяются однозначно, а функции $\beta_i(x)$ — вообще говоря, нет. Содержательная теория имеется для ростков конечной кратности. Далее всюду, где не оговорено противное, мы будем считать $\mu < \infty$.

²Заметим, что $\mu > 0$, так как алгебра A содержит ростки $g(x)$, $g(0) \neq 0$, а по условию, все $f_i(0) = 0$.

Пример 3. Если (2.3) — регулярный росток, т. е. его якобиан $|J_f| \neq 0$, то $\mu = 1$. Действительно, из условия регулярности следует, что $f_1(x), \dots, f_n(x)$ имеют линейно независимые дифференциалы (градиенты). Следовательно, произвольный элемент $g(x) \in A$ можно представить в виде

$$g(x) = g(0) + \beta_1(x)f_1(x) + \dots + \beta_n(x)f_n(x) \quad (2.6)$$

с подходящими $\beta_i(x) \in A$. Для доказательства представления (2.6) в категории гладких ростков можно использовать лемму Адамара. Ее можно найти во многих учебниках по анализу, например, [7]. Для удобства читателя мы также приводим лемму Адамара и некоторые нужные нам следствия из нее в конце статьи. В категории формальных рядов доказательство еще проще, кроме того, оно вытекает из первой с помощью леммы Бореля–Уитни [10]. Представление (2.6) означает, что локальная алгебра Q_f имеет одну образующую $e_1(x) = 1$, и ее размерность $\mu = 1$.

Пример 4. Вычислим кратность ростка отображения $f(x, y) : \mathbb{R}^1 \times \mathbb{R}^{n-1} \rightarrow \mathbb{R}^n$, $y = (y_1, \dots, y_{n-1})$, заданного формулой

$$f_1(x, y) = y_1, \dots, f_{n-1}(x, y) = y_{n-1}, f_n(x, y) = x^2. \quad (2.7)$$

Для этого покажем, что любой элемент $g(x) \in A$ представим в виде (2.5) с $\mu = 2$ и образующими $e_1(x) = 1$, $e_2(x) = x$. Действительно,

$$\begin{aligned} g(x, y) &= g_0(y) + xg_1(y) + x^2g_2(x, y) = \\ &= g_0(0) + \sum_{i=1}^{n-1} g_{0i}(x, y)y_i + x \left(g_1(0) + \sum_{i=1}^{n-1} g_{1i}(x, y)y_i \right) + x^2g_2(x, y) = \\ &= g_0(0) + xg_1(0) + \sum_{i=1}^{n-1} \beta_i(x, y)y_i + \beta_n(x, y)x^2 = \\ &= \alpha_1 + \alpha_2x + \sum_{i=1}^n \beta_i(x, y)f_i(x, y), \end{aligned} \quad (2.8)$$

где $\alpha_1 = g_0(0) = g(0, y)$, $\alpha_2 = g_1(0) = g_x(0)$ и функции $\beta_i(x, y) = g_{0i}(x, y) + xg_{1i}(x, y)$ при всех $i = 1, \dots, n-1$ и $\beta_n(x, y) = g_2(x, y)$. При выводе представления (2.8) в категории гладких ростков мы воспользовались леммой Адамара. В категории формальных рядов это представление вообще очевидно, так как с формальными рядами можно обращаться так же, как и с многочленами. Тем самым мы установили, что $\mu = 2$ и локальная алгебра ростка (2.7) изоморфна алгебре срезанных многочленов не выше первой степени от одной переменной.

Задача 7. (i) Покажите, что кратность ростка отображения $f(x, y) : \mathbb{R}^1 \times \mathbb{R}^{n-1} \rightarrow \mathbb{R}^n$, $y = (y_1, \dots, y_{n-1})$, заданного формулой

$$f_1(x, y) = y_1, \dots, f_{n-1}(x, y) = y_{n-1}, f_n(x, y) = x^p, \quad p \geq 1, \quad (2.9)$$

равна p и его локальная алгебра изоморфна алгебре срезанных многочленов степени не выше $p-1$ от одной переменной.

(ii) Вычислите кратность ростка отображения, заданного формулой

$$f_1(x, y) = y_1, \dots, f_{n-1}(x, y) = y_{n-1}, f_n(x, y) = x^p(y_1 + \dots + y_{n-1}).$$

Ответ: в случае (ii) кратность $\mu = \infty$.

Для вычисления кратностей ростков бывает удобно использовать подходящие локальные координаты, как в образе, так и в прообразе, т. е. переходить от данного ростка к RL-эквивалентному

ростку, устроенному в определенном смысле более просто. Конечно, для этого нужно быть уверенным, что при RL-эквивалентности кратность ростка не изменяется. Мы оставляем это утверждение в виде задачи читателю:

Задача 8. Докажите, что если ростки f и g RL-эквивалентны, то их локальные алгебры Q_f и Q_g изоморфны, и следовательно, их кратности совпадают.

Задача 9. Вычислите кратность μ и (в случае $\mu < \infty$) найдите образующие Q_f для ростков отображений $f(x, y) : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ в начале координат, заданных формулами: (i) $f_1 = x^3 + xy$, $f_2 = y$; (ii) $f_1 = x^2 + y^2$, $f_2 = y$; (iii) $f_1 = x^2 + y^2$, $f_2 = xy$; (iv) $f_1 = xy$, $f_2 = y$; (v) $f_1 = x^2$, $f_2 = y^3$; (vi) $f_1 = x^3$, $f_2 = y^3$; (vii) $f_1 = \sin x$, $f_2 = \cos y - 1$.

Понятия локальной алгебры, образующих и кратности распространяются на ростки гладких отображений (2.3), не обязательно в начале координат и не обязательно удовлетворяющих условию $f_i(0) = 0$. Нужно сделать перенос рассматриваемой точки в начало координат пространства-прообраза и вычесть из каждой компоненты $f_i(x)$ число $f_i(0)$, после чего рассмотреть соответствующие понятия у нового отображения.

3. Подготовительные теоремы

3.1. Теорема деления. Рассмотрим росток гладкой функции

$$F(x, y) : \mathbb{R}^1 \times \mathbb{R}^{n-1} \rightarrow \mathbb{R}^1, \quad y = (y_1, \dots, y_{n-1}), \quad (3.1)$$

в начале координат 0 , $F(0) = 0$. Мы специально выделили переменную x , так как в дальнейшем она играет особую роль. Если подставить вместо остальных переменных y их значения в данной точке (нули), получится росток отображения $\mathbb{R}^1 \rightarrow \mathbb{R}^1$, к которому применимо определенное выше понятие кратности — обозначим такую кратность («по переменной x ») буквой m . Нетрудно видеть (проверьте!), что m определяется как такое целое число, что

$$\frac{\partial F}{\partial x}(0) = 0, \dots, \frac{\partial^{m-1} F}{\partial x^{m-1}}(0) = 0, \quad \frac{\partial^m F}{\partial x^m}(0) \neq 0. \quad (3.2)$$

Далее всегда будем считать, что такое число существует, т.е. $m < \infty$.

Теорема 2 (деления). Если $m < \infty$, то росток функции (3.1) представим в виде

$$F(x, y) = \varphi(x, y) \cdot \left(x^m + \sum_{i=1}^m a_i(y) x^{m-i} \right), \quad (3.3)$$

где $a_i(y)$ и $\varphi(x, y)$ — гладкие функции, причем все $a_i(0) = 0$ и $\varphi(x, y) \neq 0$. Если функция $F(x, y)$ аналитическая, то и все функции $a_i(y)$ и $\varphi(x, y)$ тоже аналитические.

Доказательство можно найти в учебниках по теории особенностей [4, 6]. Впервые эта теорема была доказана Вейерштрассом³ для аналитических функций комплексных переменных, поэтому ее комплексно-аналитический и вещественно-аналитический варианты часто называются «теоремой деления Вейерштрасса». Гладкий вариант теоремы деления (приведенный выше) иногда называют «теоремой деления Мальгранжа» или «теоремой деления Мазера»⁴. Очевидно, что теорема деления

³Карл Теодор Вильгельм Вейерштрасс (Karl Theodor Wilhelm Weierstrass, 1815 – 1897) – немецкий математик, один из основателей современного анализа. Теорема деления содержится в работе «Einige auf die Theorie der analytischen Functionen mehrerer Veränderlichen sich beziehende Sätze» (Mathematische Werke, V. II, Mayer und Müller, Berlin, 1895, 135–188).

⁴Бернард Мальгранж (Bernard Malgrange, род. в 1928) – французский математик, известный своими работами в теории особенностей и дифференциальных уравнениях. Джон Норман Мазер (John Norman Mather, 1942 – 2017) – американский математик, специалист по теории особенностей и теории динамических систем.

справедлива не только в начале координат, но и в произвольной точке (общий случай получается из частного с помощью сдвига).

В качестве применения теоремы деления расскажем об одной красивой задаче, восходящей к Ньютону. Пусть на плоскости (x, t) задана регулярная⁵ кривая

$$F(x, t) = 0, \quad (3.4)$$

где F — гладкая функция. Наша задача — локально разрешить уравнение (3.4) относительно x , т. е. представить кривую в виде графика функции $x = f(t)$ или нескольких таких графиков, называемых *ветвями* данной кривой.⁶ По теореме о неявной функции, в окрестности каждой точки, где $F_x \neq 0$, уравнение (3.4) равносильно $x = f(t)$ с некоторой гладкой функцией f . Интерес представляют те точки кривой, в которых $F_x = 0$, и теорема о неявной функции не применима. Однако в этом случае очень хорошо работает теорема деления.

Будем полагать, что рассматриваемая точка — начало координат 0 и росток функции $F(x, t)$ в 0 имеет по переменной x кратность m , $1 < m < \infty$. Из условия регулярности следует, что в окрестности 0 уравнение (3.4) разрешимо относительно t , т. е. кривая задается в виде $t = g(x)$ с гладкой функцией g , причем росток g в нуле имеет ту же кратность m . Если m четно, то функция $g(x)$ имеет в нуле локальный максимум или минимум (рис. 3, слева и в центре). Сделав при необходимости замену $t \mapsto -t$, всегда можно считать, что это минимум, и кривая состоит из двух ветвей вида $x = f(t)$, $t \geq 0$. Если же m нечетно, то кривая состоит из единственной ветви $x = f(t)$, определенной как при положительных, так и отрицательных t (рис. 3, справа).

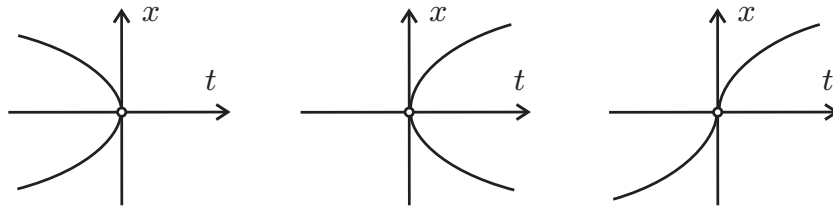


Рис. 3. Точки ветвления регулярных кривых на плоскости

Из теоремы деления следует, что в окрестности 0 уравнение (3.4) равносильно

$$x^m + a_1(t)x^{m-1} + \dots + a_m(t) = 0, \quad a_i(0) = 0, \quad a'_m(0) \neq 0.$$

Используя лемму Адамара, можно представить все $a_i(t)$ в виде $a_i(t) = -tb_i(t)$ с подходящими гладкими функциями $b_i(t)$, и переписать предыдущее уравнение в виде

$$x^m = t(b_1(t)x^{m-1} + \dots + b_m(t)), \quad b_m(0) \neq 0. \quad (3.5)$$

Предполагая, что $b_m(0) > 0$, сделаем замену $t = \xi^m$ и извлечем корень степени m из обеих частей уравнения (3.5). Здесь проявляется различие между четным и нечетным m : во втором случае корень извлекается однозначно, а в первом перед корнем появляется знак $\pm$, соответствующий различным ветвям кривой. Таким образом, уравнение (3.5) приводится к форме

$$x = \epsilon \xi \left(b_1(\xi^m)x^{m-1} + \dots + b_m(\xi^m) \right)^{\frac{1}{m}}, \quad \epsilon = \begin{cases} 1, & \text{если } m \text{ нечетное} \\ \pm 1, & \text{если } m \text{ четное.} \end{cases} \quad (3.6)$$

⁵Условие регулярности состоит в том, что F, F_x, F_t не обращаются в нуль одновременно.

⁶Пример: парабола $x^2 - t = 0$ состоит из двух ветвей $x = \pm\sqrt{t}$, определенных при $t \geq 0$. Кубическая парабола $x^3 - t = 0$ состоит одной ветви $x = t^{\frac{1}{3}}$.

Используя теорему о неявной функции, уравнение (3.6) можно локально разрешить относительно x , получив $x = f_\epsilon(\xi)$ с гладкой функцией f_ϵ , $f_\epsilon(0) = 0$. Возвращаясь от вспомогательной переменной ξ к исходной переменной t , мы получаем представление кривой в виде графика функции $x = f_1(t^{1/m})$, если m нечетно. При четном m кривая состоит из двух ветвей: $x = f_{\pm 1}(t^{1/m})$, $t \geq 0$.

Если функция $F(x, t)$ — аналитическая, то функции $b_i(t)$ и функции $f_\epsilon(\xi)$ тоже аналитические. Следовательно, формулы $x = f_\epsilon(t^{1/m})$ представляют собой сходящиеся ряды с дробными степенями i/m , $i = 1, 2, \dots$. Такие ряды называются *дробно-степенными* или рядами *Ньютона–Пуизё* или просто рядами *Пуизё*.⁷ Если функция $F(x, t)$ — гладкая, но не аналитическая, то же самое рассуждение приводит нас к формальным рядам Пуизё.

3.2. Подготовительная теорема Мальгранжа. Как и в предшествующем разделе, мы будем рассматривать росток гладкого отображения

$$f(x) = (f_1(x), \dots, f_n(x)) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad x = (x_1, \dots, x_n),$$

в начале координат, предполагая, что все $f_i(0) = 0$. Буквой A мы будем обозначать алгебру ростков гладких (или аналитических) функций от n переменных или алгебру формальных степенных рядов $\mathbb{R}[[x_1, \dots, x_n]]$. Рассмотрим идеал $I_f \subset A$ и локальную алгебру $Q_f = A/I_f$, как это было объяснено выше, $\mu = \dim Q_f$. Свобода выбора алгебры A объясняется тем, что и в категории ростков гладких (аналитических) функций, и в категории формальных рядов содержательная теория ($\mu < \infty$) выглядит одинаково.

Теорема 3. Пусть росток отображения $f(x)$ имеет кратность $\mu < \infty$ и образующие его локальной алгебры Q_f суть $e_1(x), \dots, e_\mu(x)$. Тогда любой элемент $h(x) \in A$ может быть представлен в виде

$$h(x) = a_1(f(x))e_1(x) + \dots + a_\mu(f(x))e_\mu(x) \quad (3.7)$$

с подходящими $a_i(x) \in A$.

Теорема 3 называется «подготовительной теоремой Мальгранжа» (далее — ПТМ). Доказательство в категории формальных рядов (более простое) изложено в [1], в категории ростков гладких функций (более сложное) — в [4, 6, 8].

Задача 10. Что ПТМ дает в случае, когда $\mu = 1$, т. е. росток отображения f является диффеоморфизмом?

Решение. При $\mu = 1$ ростки функций $f_1(x), \dots, f_n(x)$ имеют линейно независимые градиенты. Используя лемму Адамара, представим произвольный росток $g \in A$ в виде

$$g = g(0) + \beta_1(x)f_1(x) + \dots + \beta_n(x)f_n(x)$$

с подходящими $\beta_i(x) \in A$. Сравнивая это с (2.5), мы видим, что $e_1(x) = 1$ является образующей одномерной локальной алгебры Q_f . Следовательно, представление (3.7) принимает вид

$$h(x) = a_1(f(x))e_1(x) = a_1(f(x))$$

и не содержит никакой нетривиальной информации: так как f является локальным диффеоморфизмом, для любой функции $h \in A$ равенство $h(x) = a_1(f(x))$ выполняется с функцией $a_1(y) = h(f^{-1}(y))$.

⁷Виктор-Александр Пуизё (Victor Alexandre Puiseux, 1820–1883) — французский математик и астроном (по-русски его фамилию часто пишут также как Пуизо или Пуизе). Пуизё систематически исследовал дробно-степенные ряды в 1850–1851 гг. Ньютон же начал использовать их почти на двести лет раньше, в частности, они встречаются в его втором письме к секретарю Лондонского Королевского общества Генри Ольденбургу (1676), через которого Ньютон вел переписку с Лейбницем — см., например, параграф «Многоугольник Ньютона» в книге [3].

Несмотря на рассмотренный нами «бесполезный» пример $\mu = 1$, ПТМ является очень мощным инструментом для исследования ростков отображений в *особых точках*, т.е. при $1 < \mu < \infty$. Она позволяет получить много нетривиальных результатов, малую часть которых мы приведем ниже.

Задача 11. Докажите, что росток гладкой функции $h(x, y_1, \dots, y_{n-1}) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ может быть представлен в виде

$$h(x, y) = a_1(x^2, y) + xa_2(x^2, y), \quad y = (y_1, \dots, y_{n-1}), \quad (3.8)$$

где $a_{1,2}(\cdot, \cdot)$ — некоторые гладкие функции.

Решение. В примере 4 мы рассматривали росток отображения (2.7). Было показано, что его локальная алгебра двумерна и имеет образующие $e_1(x, y) = 1$, $e_2(x, y) = x$. Отсюда, согласно ПТМ, для любого гладкого ростка $h(x, y)$ следует представление $h(x, y) = a_1(f(x, y)) + xa_2(f(x, y))$, т.е. формула (3.8).

Замечание. Представление (3.8) было установлено нами в предшествующей статье [10] с помощью совсем другой техники. Сравнивая его вывод в том и в другом случае, можно оценить, насколько проще доказательство этой формулы получается с помощью ПТМ. Более того, разложения из следующих задач если и можно получить с помощью нашей старой техники, то сделать это будет гораздо сложнее, чем с помощью ПТМ.

Задача 12. Применяя ПТМ к отображению (2.9), докажите, что для любого $p \geq 2$ росток гладкой функции $h(x, y_1, \dots, y_{n-1}) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ может быть представлен в виде

$$h(x, y) = a_1(x^p, y) + xa_2(x^p, y) + \dots + x^{p-1}a_{p-1}(x^p, y), \quad y = (y_1, \dots, y_{n-1}), \quad (3.9)$$

где $a_i(\cdot, \cdot)$ — некоторые гладкие функции.

Задача 13. Примените ПТМ к отображению $f(x, y) : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, где

$$f_1(x, y) = x^3 + \psi(y)x^2y + xy, \quad f_2(x, y) = y, \quad (3.10)$$

и $\psi(y)$ — произвольная гладкая функция.

Решение. Покажем, что кратность $\mu = 3$ и локальная алгебра отображения (3.10) порождена образующими $e_1(x, y) = 1$, $e_2(x, y) = x$, $e_3(x, y) = x^2$. Действительно, используя лемму Адамара, можно представить росток любой гладкой функции $g(x, y)$ в виде $g(x, y) = \alpha_1 + \alpha_2x + \alpha_3x^2 + y\beta_1(x, y) + x^3\beta_2(x, y)$, где $\alpha_1 = g(0)$, $\alpha_2 = g_x(0)$, $\alpha_3 = \frac{1}{2}g_{xx}(0)$, с некоторыми гладкими $\beta_i(x, y)$, т.е., если ввести новое обозначение $\bar{\beta}_1 = \beta_1 - x(1 + x\psi(y))\beta_2$, в виде

$$g(x, y) = \alpha_1 + \alpha_2x + \alpha_3x^2 + y\bar{\beta}_1(x, y) + (x^3 + \psi(y)x^2y + xy)\beta_2(x, y).$$

Последнее и есть представление (2.5) с числом $\mu = 3$ и образующими $e_1 = 1$, $e_2 = x$, $e_3 = x^2$. Отсюда, согласно ПТМ, для любого ростка $h(x, y)$ следует представление

$$h(x, y) = a_1(f_1, y) + xa_2(f_1, y) + x^2a_3(f_1, y), \quad (3.11)$$

где функция $f_1(x, y)$ взята из формулы (3.10).

Задача 14. Установите представление (3.11), в котором

$$f_1(x, y) = \varphi(x, y)(x^3 + \psi(y)x^2y + xy),$$

$\varphi(x, y)$ и $\psi(y)$ — произвольные гладкие функции, причем $\varphi \neq 0$. Указание: применить ПТМ к ростку отображения $f(x, y) : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, определенному формулой

$$f_1(x, y) = \varphi(x, y)(x^3 + \psi(y)x^2y + xy), \quad f_2(x, y) = y,$$

и использовать рассуждения, аналогичные предыдущим.

4. Доказательство теоремы 1 для сборки

Как и в разделе 1, будем использовать координаты $(u, v) \in M$ и $(x, y) \in N$ в прообразе и образе соответственно. Напомним, что с помощью правой замены мы уже привели росток отображения к виду (1.4).

4.1. Шаг 1. Покажем, что росток (1.4) с функцией $F(u, v)$, удовлетворяющей условиям

$$F_u(0) = 0, \quad F_{uu}(0) = 0, \quad F_{uv}(0) \neq 0, \quad F_{uuu}(0) \neq 0, \quad (4.1)$$

RL-эквивалентен ростку (1.4) с функцией $F = \varphi(u, v)(u^3 + \psi(v)u^2v + uv)$, где $\varphi(u, v)$ и $\psi(v)$ — некоторые гладкие функции, причем $\varphi(0) \neq 0$. Действительно, используя лемму Адамара, можно написать представление $F(u, v) = f_0(v) + ug(u, v)$, где $f_0(v) = F(0, v)$. При этом из условия (4.1) вытекает, что

$$g(0) = 0, \quad g_u(0) = 0, \quad g_v(0) \neq 0, \quad g_{uu}(0) \neq 0. \quad (4.2)$$

Сделав левую замену $x \mapsto x - f_0(y)$, с учетом $y = v$ получаем $f_0(v) \equiv 0$, т.е. росток (1.4) с функцией $F(u, v) = ug(u, v)$. Применим к ростку функции $g(u, v)$ с выделенной переменной u теорему деления. Из (4.2) вытекает, что $m = 2$ и

$$g(u, v) = \varphi(u, v)(u^2 + \alpha(v)u + \beta(v)) \quad (4.3)$$

с некоторыми гладкими $\alpha(v), \beta(v)$, $\varphi(u, v)$, причем $\alpha(0) = \beta(0) = 0$ и $\varphi(0) \neq 0$.

Из условия $g_v(0) \neq 0$ следует, что $\beta'(0) \neq 0$. Сделаем правую замену переменных $v \mapsto \beta(v)$ и одновременно левую замену $y \mapsto \beta(y)$. Очевидно, при этом коэффициент $\beta(v)$ в формуле (4.3) превратится в v , а соотношение $y = v$ для второй компоненты нашего отображения сохранится. После этого запишем (новый) коэффициент $\alpha(v)$ в виде $\alpha(v) = \psi(v)v$ с некоторой гладкой функцией ψ . В результате наше отображение примет вид (1.4) с функцией

$$F(u, v) = ug(u, v) = \varphi(u, v)(u^3 + \psi(v)u^2v + uv), \quad \varphi(0) \neq 0, \quad (4.4)$$

что нам и требовалось.

4.2. Шаг 2. Согласно доказанному выше (см. задачи 13, 14), росток любой гладкой функции $h(u, v)$ может быть представлен в виде

$$h(u, v) = a_1(F, v) + ua_2(F, v) + u^2a_3(F, v) \quad (4.5)$$

с подходящими гладкими $a_i(\cdot, \cdot)$, где функция $F(u, v)$ взята из формулы (4.4). Применим представление (4.5) к функции $h(u, v) = u^3$, для удобства заменяя коэффициенты: $a_2 \mapsto -a_2$ и $a_3 \mapsto 3a_3$. В результате получаем представление

$$u^3 = a_1(F, v) - ua_2(F, v) + 3u^2a_3(F, v). \quad (4.6)$$

Так как левая часть тождества (4.6) не содержит мономов u^i , $i = 0, 1, 2$, то и правая его часть также не содержит этих мономов. Отсюда, с учетом формулы (4.4), следует, что все $a_i(0) = 0$.

Тождество (4.6) можно переписать в виде

$$(u - a(F, v))^3 + b(F, v)(u - a(F, v)) = c(F, v) \quad (4.7)$$

с коэффициентами $a = a_3$, $b = a_2 - 3a^2$, $c = a_1 - ab - a^3$, причем, как следует из сказанного выше, $a(0) = b(0) = c(0) = 0$. Как видно из формулы (4.7), теперь нужно одновременно сделать правую замену

$$\tilde{u} = u - a(F(u, v), v), \quad \tilde{v} = b(F(u, v), v) \quad (4.8)$$

и левую замену

$$\tilde{x} = c(x, y), \quad \tilde{y} = b(x, y). \quad (4.9)$$

В результате этого росток отображения $x = F(u, v)$, $y = v$ с функцией $F(u, v)$, удовлетворяющей соотношению (4.7), примет требуемый вид $\tilde{x} = \tilde{u}^3 + \tilde{u}\tilde{v}$, $\tilde{y} = \tilde{v}$.

4.3. Шаг 3. Для завершения доказательства теоремы 1 остается убедиться, что обе замены (4.8) и (4.9) являются локальными диффеоморфизмами, т. е. их матрицы Якоби в начале координат невырождены. Для этого покажем, что

$$\frac{\partial a_1}{\partial F}(0) = \frac{1}{\varphi(0)} \neq 0, \quad \frac{\partial a_2}{\partial v}(0) = 1. \quad (4.10)$$

Действительно, сравнивая коэффициенты при мономе u^3 в левой и правой части тождества (4.6) с учетом (4.4), мы сразу же получаем первое соотношение (4.10). Теперь посмотрим на коэффициент при мономе uv . В левой части этот коэффициент равен нулю, а в правой он складывается из двух, соответствующих первому и второму слагаемому в формуле (4.6) (третье слагаемое не содержит монома uv). С учетом первого соотношения (4.10), отсюда получаем второе соотношение (4.10).

Докажем требуемое утверждение для замены (4.8). С учетом выражений для функций a, b, c через a_1, a_2, a_3 , а также формул (4.4) и (4.10), в начале координат имеем:

$$\frac{\partial \tilde{u}}{\partial u}(0) = 1 - \frac{\partial a}{\partial F} F_u = 1, \quad \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u}(0) = \frac{\partial b}{\partial F} F_u = 0, \quad \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v}(0) = \frac{\partial b}{\partial F} F_v + \frac{\partial b}{\partial v} = \frac{\partial a_2}{\partial v} = 1.$$

Отсюда следует, что в начале координат матрица Якоби замены (4.8) невырождена. Аналогичная проверка для замены (4.9) оставляется читателю.

5. Лемма Адамара и ее следствия

Пусть $F(x, y) : X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ — гладкая функция, причем $x = (x_1, \dots, x_n) \in X$ и $y = (y_1, \dots, y_m) \in Y$, где $X \subset \mathbb{R}^n$ и $Y \subset \mathbb{R}^m$ — области, причем область X выпуклая.

Лемма Адамара. Функция $F(x, y)$ представима в виде

$$F(x, y) = F(0, y) + \sum_{i=1}^n x_i \varphi_i(x, y),$$

где все $\varphi_i(x, y)$ — некоторые гладкие функции.

Следствие 1. Если $n = 1$, то для любого натурального p функция $F(x, y)$ представима в виде

$$F(x, y) = f_0(y) + x f_1(y) + \dots + x^{p-1} f_{p-1}(y) + x^p g_p(x, y),$$

где $f_1(y), \dots, f_{p-1}(y)$ и $g_p(x, y)$ — некоторые гладкие функции.

Следствие 2. Пусть $X_1(x, y), \dots, X_n(x, y)$ — ростки гладких функций в точке 0, обращающиеся в нуль и имеющие линейно независимые градиенты по переменной x . Тогда росток функции $F(x, y)$ представим в виде

$$F(x, y) = F(0, y) + \sum_{i=1}^n X_i(x, y) \varphi_i(x, y).$$

Подчеркнем, что в отличие от первого следствия и самой леммы Адамара, второе следствие имеет локальный характер. Точнее, оно справедливо в такой окрестности точки 0, в которой отображение

$(x_1, \dots, x_n, y) \mapsto (X_1(x, y), \dots, X_n(x, y), y)$ является диффеоморфизмом. Доказательство леммы Адамара можно найти в [7, 10].

Литература

1. Арнольд В.И., Варченко А.Н., Гусейн-Заде С.М. Особенности дифференцируемых отображений. - М.: МЦНМО, 2004.
2. Арнольд В.И. Теория катастроф. - М.: Наука, 1990.
3. Арнольд В.И. Гюйгенс и Барроу, Ньютон и Гук. - М.: Наука, 1989.
4. Брекер Т., Ландер Л. Дифференцируемые ростки и катастрофы. - М.: Мир, 1977.
5. Винберг Э.Б. Курс алгебры. - М.: Факториал, 2002.
6. Голубицкий М., Гийемин В. Устойчивые отображения и их особенности. - М.: Мир, 1977.
7. Зорич В.А. Математический анализ. - М.: Наука, 1981.
8. Мальгранж Б. Идеалы дифференцируемых функций. - М.: Мир, 1968.
9. Мищенко А.С., Фоменко А.Т. Курс дифференциальной геометрии и топологии. - М.: Факториал, 2000.
10. Павлова Н.Г., Ремизов А.О. Гладкие функции, формальные ряды и теоремы Уитни // Математическое образование. - № 3 (79). - 2016. - с. 49–65.
11. Whitney H. On Singularities of Mappings of Euclidean Spaces. I. Mappings of the Plane into the Plane // Annals of Mathematics, Second Series. - Vol. 62. - No. 3. - 1955. - p. 374–410.

*Павлова Наталья Геннадьевна,
доцент кафедры нелинейного анализа и оптимизации
Российского университета дружбы народов,
кандидат физ.-мат. наук.*

E-mail: natasharussia@mail.ru

*Ремизов Алексей Олегович,
старший научный сотрудник
Института проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН,
кандидат физ.-мат. наук.*

E-mail: alexey-remizov@yandex.ru